VASP

いまさらだけど、VASP のメモ + **LDA+U**メモ

K.NAKADA

2016.02.21

よく忘れるので備忘録
継続計算等の基礎

継続計算(ISTART項目)

```
default
    if WAVECAR:
        ISTAT=1 (継続)
    else:
        ISTAT=0 (最初から)
```

ISTAT=0 (最初から)

ISTAT=1 (継続)

WAVECAR 読み込み

継続計算(ICHARG項目)

default

if ISTART == 0:

ICHARG=2

else:

ICHARG=0

ICHARG=0 (新規計算)

initial WAVECAR からCHARGEを作成する

つまり実質的には ICHARG=2

ICHARG=1 (継続計算)

CHGCAR を読み込む

ICHARG=2 (新規計算)

孤立原子の重ね合わせのハッタリチャージを作成

CHGCAR と WAVECAR があるときの継続

ISTAT=1 (継続)	WAVECAR 読み込み
ICHARG=1 (継続計算)	CHGCAR を読み込む

LDA+*U*

- **Implementation is based on**
  - A.B. Shick *et al*., PRB60, 10763 (1999).
  - A.N. Yaresko *et al*., PRB67, 155103 (2003). Slightly modified to include spin-dep. of radial func.
- **How to choose values of Slater integral F^k's**
  - V.I. Anisimov *et al*., PRB48, 16929 (1993).
  - D. van der Marel and G.A. Sawatzky, PRB37, 10674 (1988).
  - For *d* electrons,

$$U=F^0,\ \ J=(F^2+F^4)/14,\ \ F^4=0.625F^2$$

  - For *f* electrons,

$$U=F^0,\ \ J=(286F^2+195F^4+250F^6)/64350$$

LDAUTYPE=1

I. Liechtenstein, V. I. Anisimov and J. Zaane,
Phys. Rev. B **52**, R5467 (1995)

LDAUTYPE=2

S. L. Dudarev, G. A. Botton, S. Y. Savrasov, C. J. Humphreys and A. P. Sutton,
Phys. Rev. B **57**, 1505 (1998)

LDAUTYPE=4

LDAUTYPE=1 と同じ、ダブルカウンティングの処理が異なる

LDAUTYPE=1

A. I. Liechtenstein, V. I. Anisimov and J. Zaane, Phys. Rev. B **52**, R5467 (1995)

- For *d* electrons,

$$U=F^0,\ \ J=(F^2+F^4)/14,\ \ F^4=0.625F^2$$

- For *f* electrons,

$$U=F^0,\ \ J=(286F^2+195F^4+250F^6)/64350$$

◆For *p* electrons

$F^0 = U \quad F^2 = 5J$

◆For *d* electrons

$F^0 = U \quad F^2 = 14/(1+0.625)\ J \quad F^4 = 0.625J$

◆For *f* electrons

$F^0 = U \quad F^2 = J\ 6435\ /(286+195*0.668+250*0.494)$

$F^4 = 0.668F^2 \quad F^6 = 0.494F^2$

(LDA+Uの計算をONにする)
LDAU = .TRUE.

(Liechtenstein らのタイプを選択)
LDAUTYPE = 1 用いる。ディフォルトは2)

(Uを入れる軌道 l の値。-1はUとJを導入しない。POTCARで記述した原子の順番に記述。ここでは最初の原子種のp軌道へ、二番目の原子種のd軌道へ、三番目の原子種のp軌道へUとJを入れる)
LDAUL = 1 2 1

(Uパラメーター)　　それぞれの軌道ごとに U パラメーターを入れる(Fパラメーターは変換する)
LDAUU = 0.00 4.896 2.850

(Jパラメーター)
LDAUJ = 0.0 0.0 0.0

（結果の出力、ディフォルトは0)
LDAUPRINT = 0

(d軌道がある場合 4, f軌道がある場合 6)
LMAXMIX = 4

LDAU = .TRUE.

LDAUTYPE = 1

(Uを入れる軌道 l の値。-1はUとJを導入しない。POTCARで記述した原子の順番に記述。

LDAU = .TRUE.

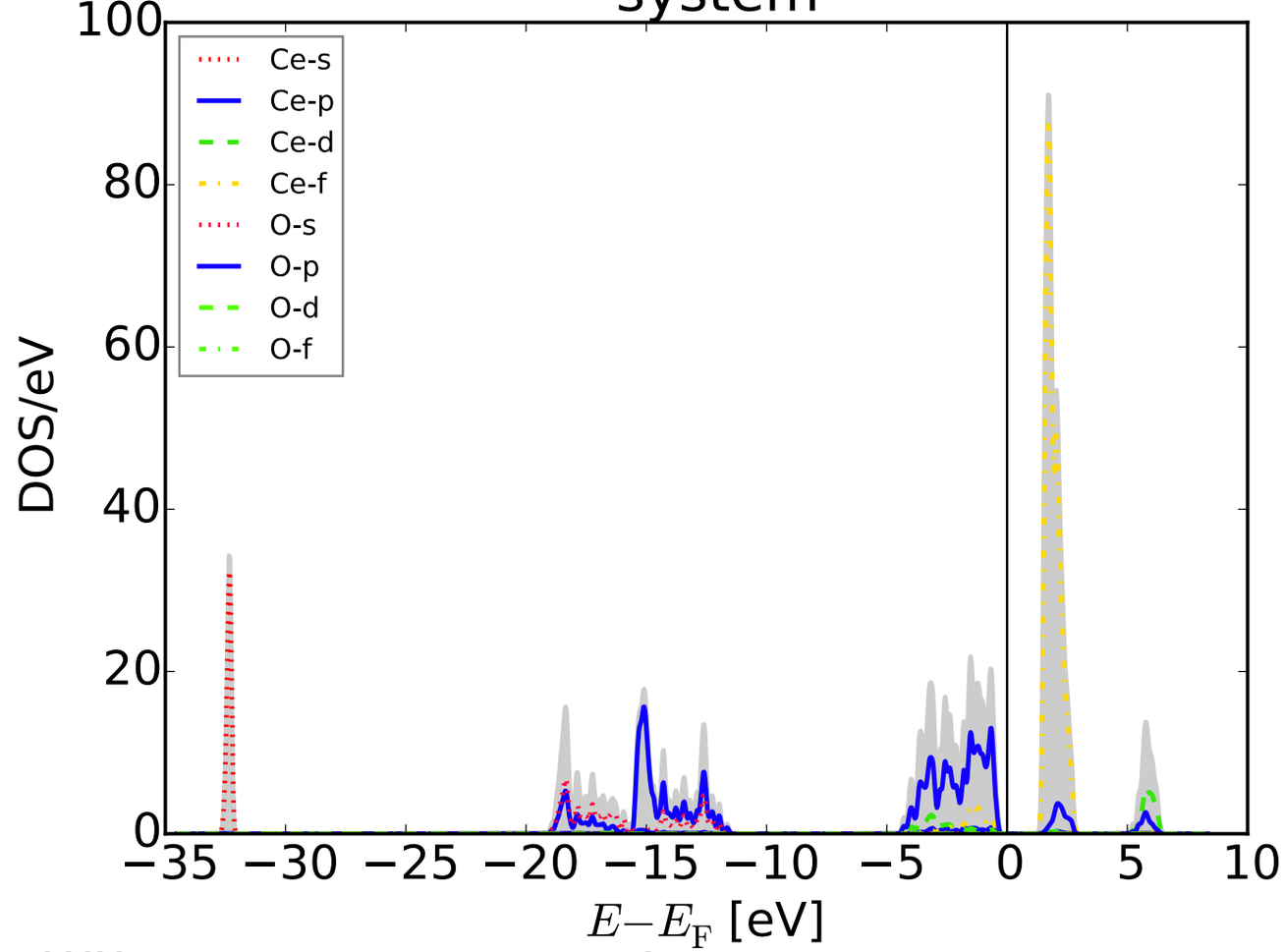
(Dudarev らのタイプを用いる。ディフォルトは2)
LDAUTYPE = 2

(Uを入れる軌道 l の値。-1はUとJを導入しない。POTCARで記述した原子の順番に記述。ここでは最初の原子種にd軌道を入れる)
LDAUL = 2 -1

(Uパラメーター)
LDAUU = 8 00 0.00

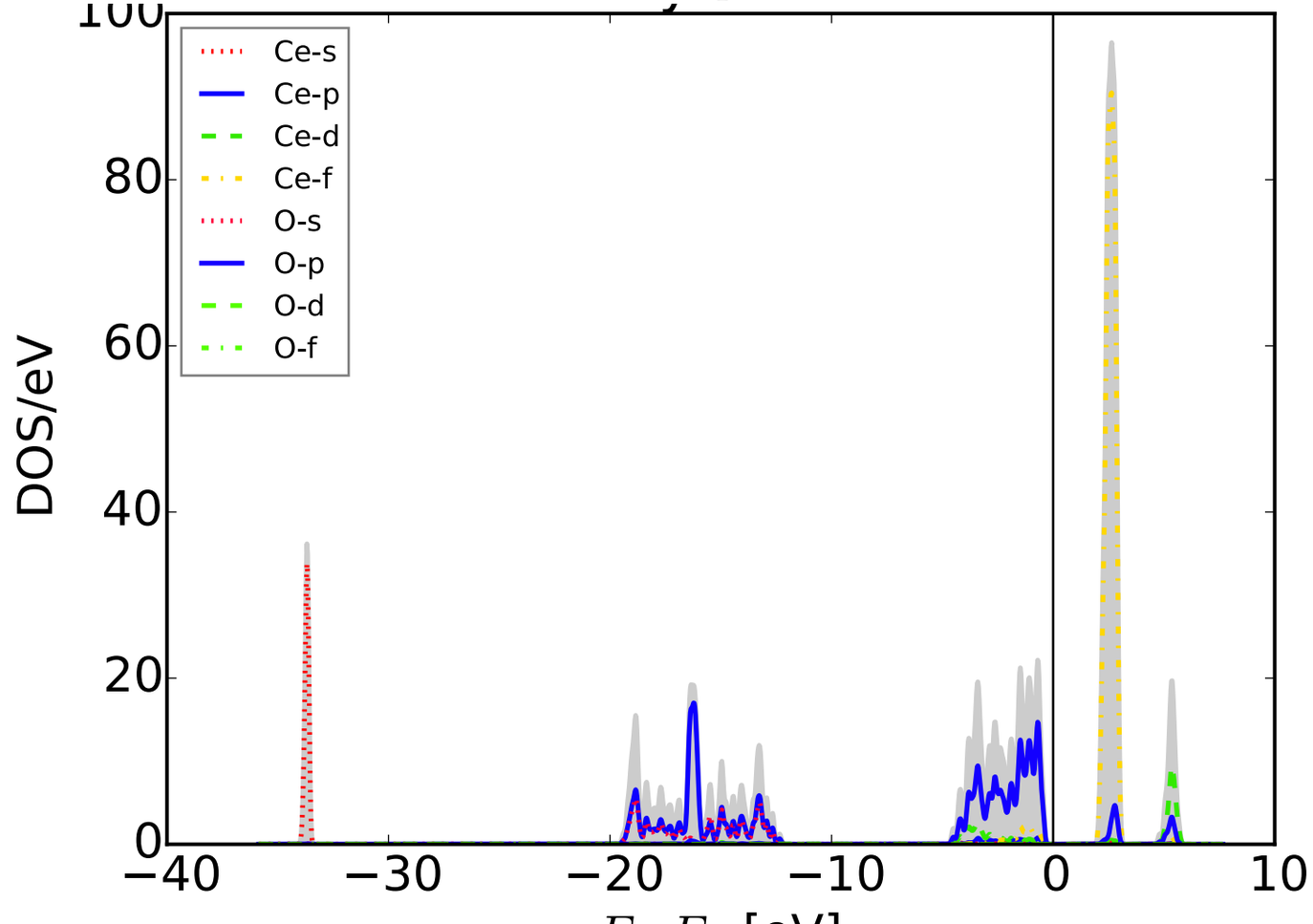
(Jパラメーター)
LDAUJ = 0.95 0.00

(occupancy matrix が OUTCARに、potential matrix が標準出力に出力される)
LDAUPRINT = 2



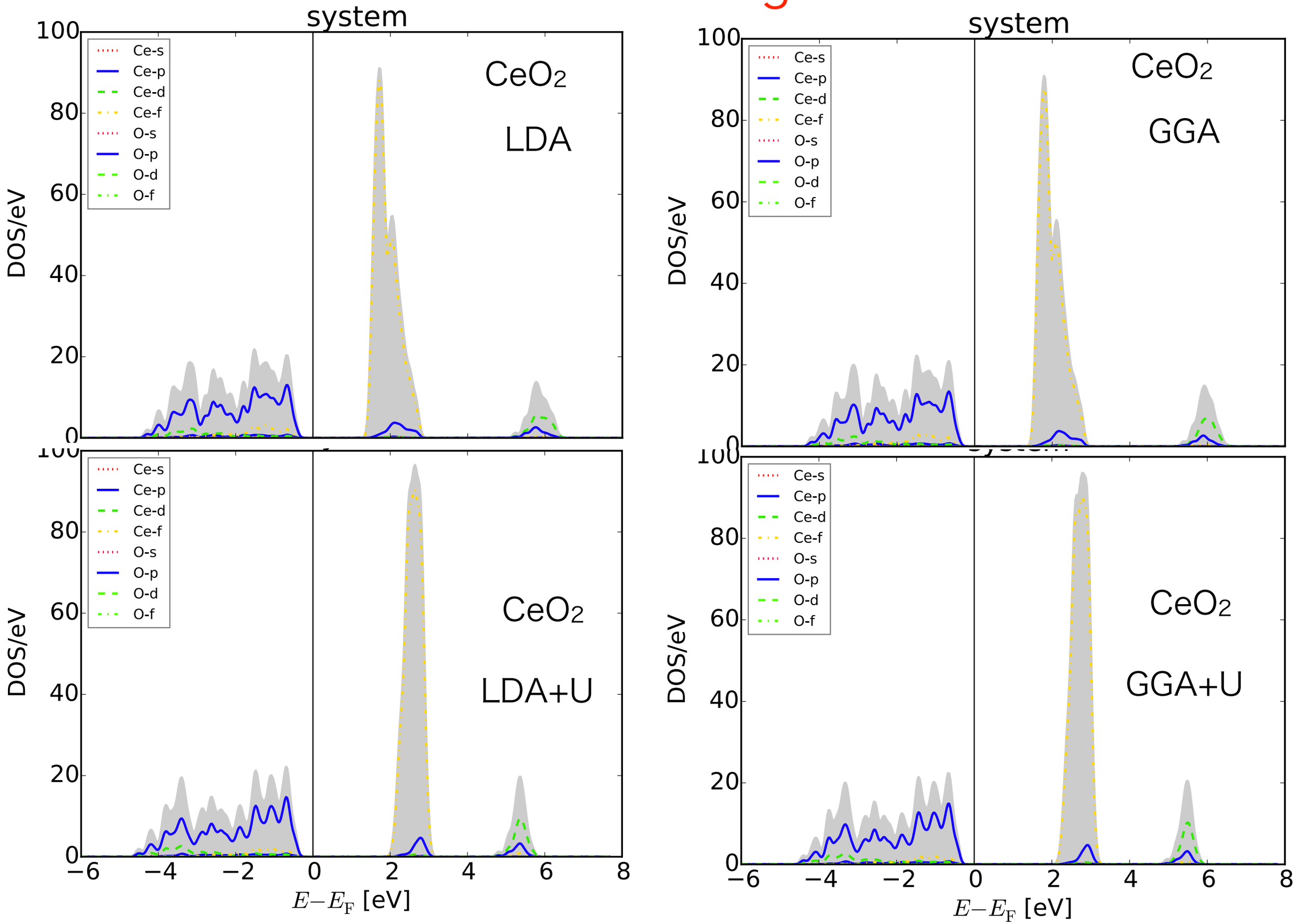
LDA

CeO2



LDA+U

nonmag


system
CeO2
LDA
CeO2
GGA
CeO2
LDA+U
CeO2
GGA+U
Ce-s
Ce-p
Ce-d
Ce-f
O-s
O-p
O-d
O-f
DOS/eV
E−EF [eV]
0
20
40
60
80
100
−6
−4
−2
0
2
4
6
8